결함 위치 모델 비교와 U-Net 선택

원본 29~32쪽 요약 | 같은 데이터에서 검증 기준으로 모델 선택

1600×256 원본 → 400×256 패치 4개 → 320×192 입력

학습 360장 · 검증 90장 · 시험 120장 / 12 epoch / RLE 픽셀 정답

모델	검증 Recall	검증 Dice	시험 Recall	시험 Dice	지연(중앙값)
U-Net · 선택	**100.0%**	**0.497**	**96.9%**	**0.478**	**36.5 ms**
YOLO semantic	91.7%	0.476	93.8%	0.446	44.1 ms

선정 근거

검증 Recall 95% 기준을 넘은 U-Net 채택

개별 예시보다 검증 지표를 우선해 비교

함께 확인한 한계

정상 56장 중 52장 오경보 · 92.9%

시험 결함 64장 중 62장 검출 · 누락 2장

기존 노트북 저장 실험 · Recall은 원본 이미지, Dice는 축소 패치 픽셀 기준 · 현재 PC 재현 모델과 별도

U-Net 마스크에서 최종 박스 표시까지

원본 33~37쪽 요약 | OpenCV 후처리로 설명용 위치 박스 생성

점수 지도 → 임계값·연결 영역 → 누적 점수 순위 → 상위 2개 박스

박스 표시 개선

① 평균 점수 대신 누적 점수로 후보 선택

검증 박스 Dice 0.466 → 0.476

② 작은 후보가 있을 때만 후보 임계값 완화

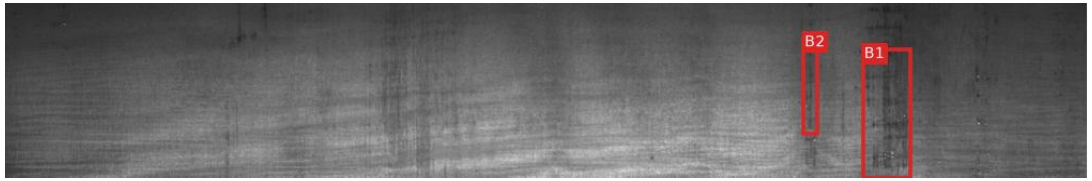
Class 3 시험 정답 포함률 51.5% → 56.1%

시험 박스 Dice 0.450 → 0.470

조건: 원래 후보 최대 면적 2,000 px 미만

최종 표시 예시

Class 3 정답 유형의 이미지



Class 4 정답 유형의 이미지



빨간 사각형: U-Net 예측에서 추출한 상위 2개 후보

포함률은 개선됐지만 박스 면적은 증가 · 정상 박스 생성률 92.9% 유지

기존 노트북 저장 실험 · YOLO 탐지 박스가 아닌 U-Net 후처리 결과 · Class 1~4 직접 분류 결과 아님